

31 Вопрос

Интеграл как функция верхнего предела. Доказать непрерывность.

① Функция верхнего предела

Пусть $f(x) \in \mathcal{C}_R[a, b]$. Тогда $f(x)$ интегрируема
и на $\forall$ отрезке $[a, x]$, где $a \leq x \leq b$, то есть

$\forall x \in [a, b]$ имеет смысл интеграл: $\int_a^x f(t) dt$

$\neq$ функцию $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ определена на $[a, b]$

Тогда её называют интегралом с переменным
верхним пределом.

② Теорема Если $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$, то $F(x) = \int_a^x f(t) dt$

непрерывна на $[a, b]$

Докажем это:

$x \in [a, b]$ $(x + \Delta x) \in [a, b]$, тогда $F(x + \Delta x) =$

$$= \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt =$$

$$= F(x) + \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt. \text{ Погрешность}$$

$$\Delta F = F(x + \Delta x) - F(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$$

Так как $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$, она ограничена на $[a, b]$

то есть $\exists M > 0 : |f(x)| \leq M$ где $\forall x \in [a, b]$

Применим это где нужно $|\Delta F|$

$$|\Delta F| = \left| \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t)| dt \right| \leq \left| \int_x^{x+\Delta x} M dt \right| \leq$$

$$\leq M \cdot |\Delta x| \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta F = 0 \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow$$

$\Rightarrow F$ непрерывна $\forall x \in [a, b]$ (даже равномерно непрерывна)

